

Introduction to Deep Learning with PyTorch

Pytorch로 배우는 딥러닝 기초

딥러닝 개론

딥러닝 개론



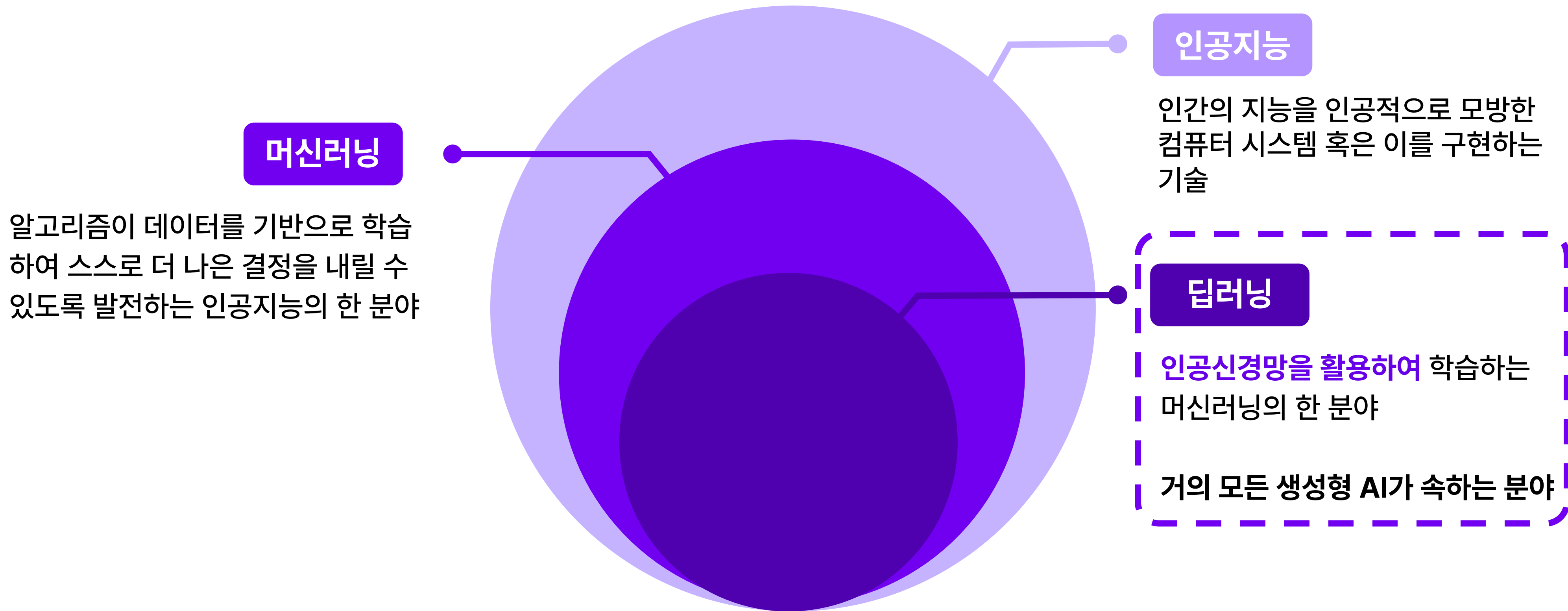
ChatGPT를 비롯한 생성형 AI



자율주행 AI

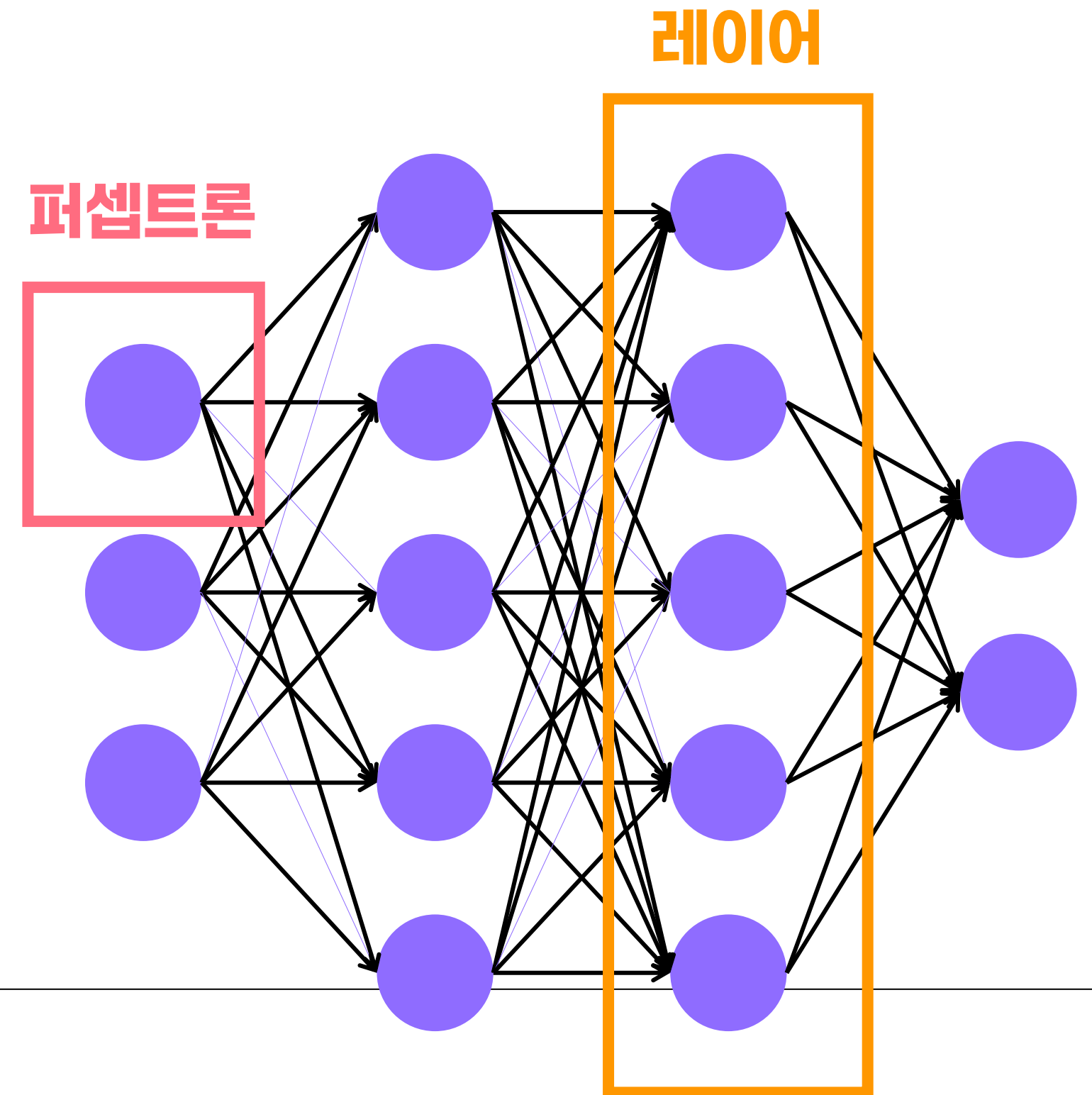
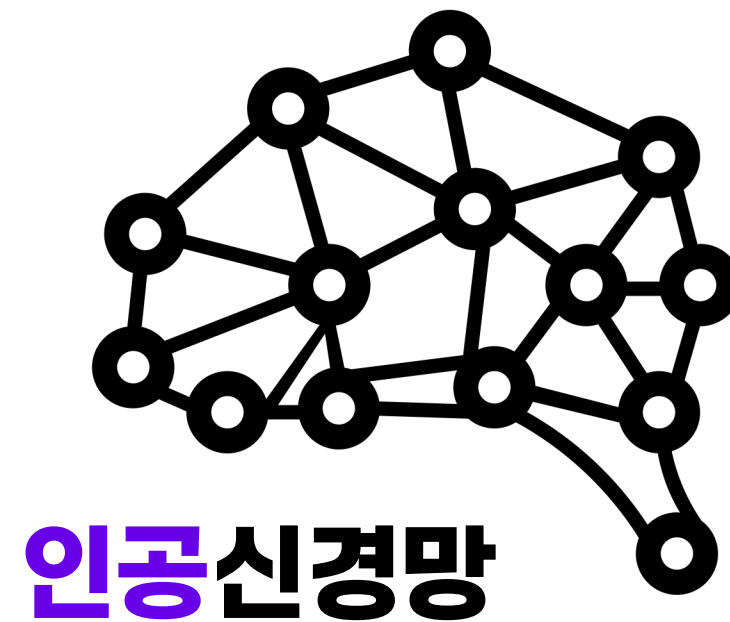


인공지능과 딥러닝



사람의 뇌신경망을 모방하여, 데이터를 배워 생각하는 인공지능을 만드는 기술

인공신경망의 구성 요소는 **퍼셉트론** 이라고 칭한다.

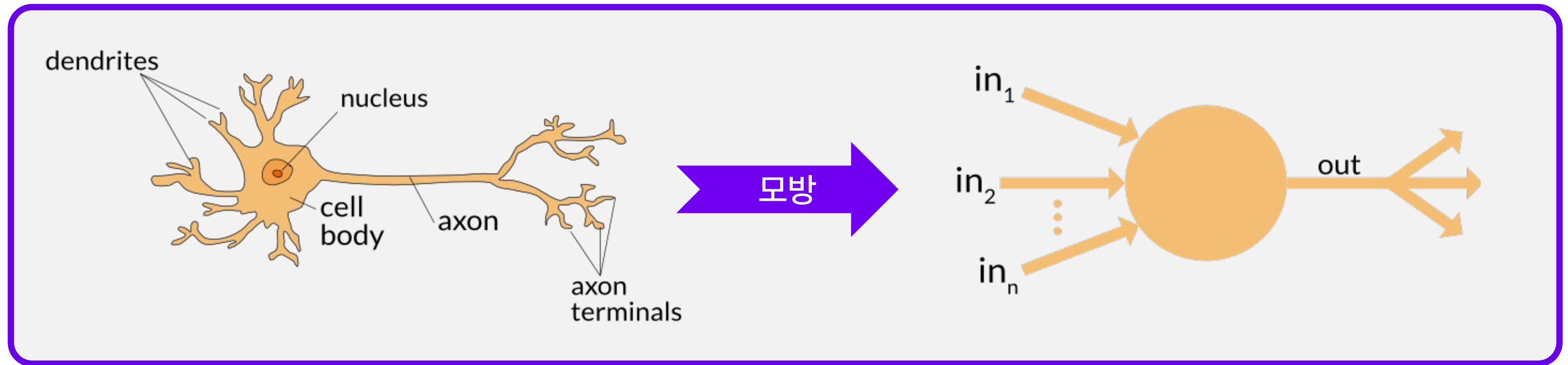




퍼셉트론 (Perceptron)

퍼셉트론은 인공신경망의 구성 요소로, 사람의 단일 뇌신경 세포(뉴런)를 모방하여 고안되었다.

퍼셉트론을 인공 신경망의 뉴런 이라고 칭하기도 한다.



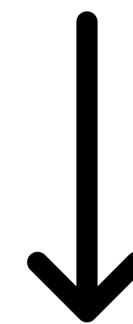
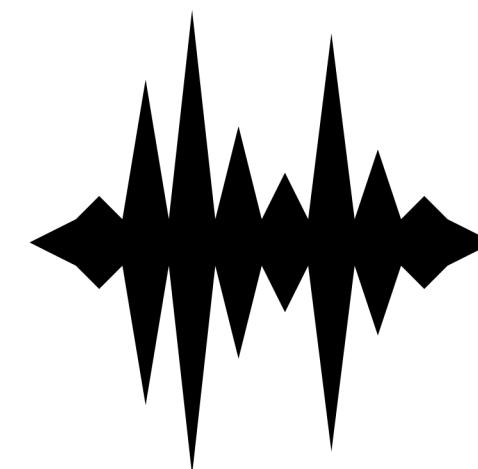


머신러닝 모델은 정형 데이터 처리 면에서 좋은 성능을 보였지만,
대화, 이미지, 발화 등 비정형 데이터 기반의 복잡한 문제를 해결하기 어렵다.

Task 1. 아이의 표정 구분



Task 2. 발화를 텍스트로 변환



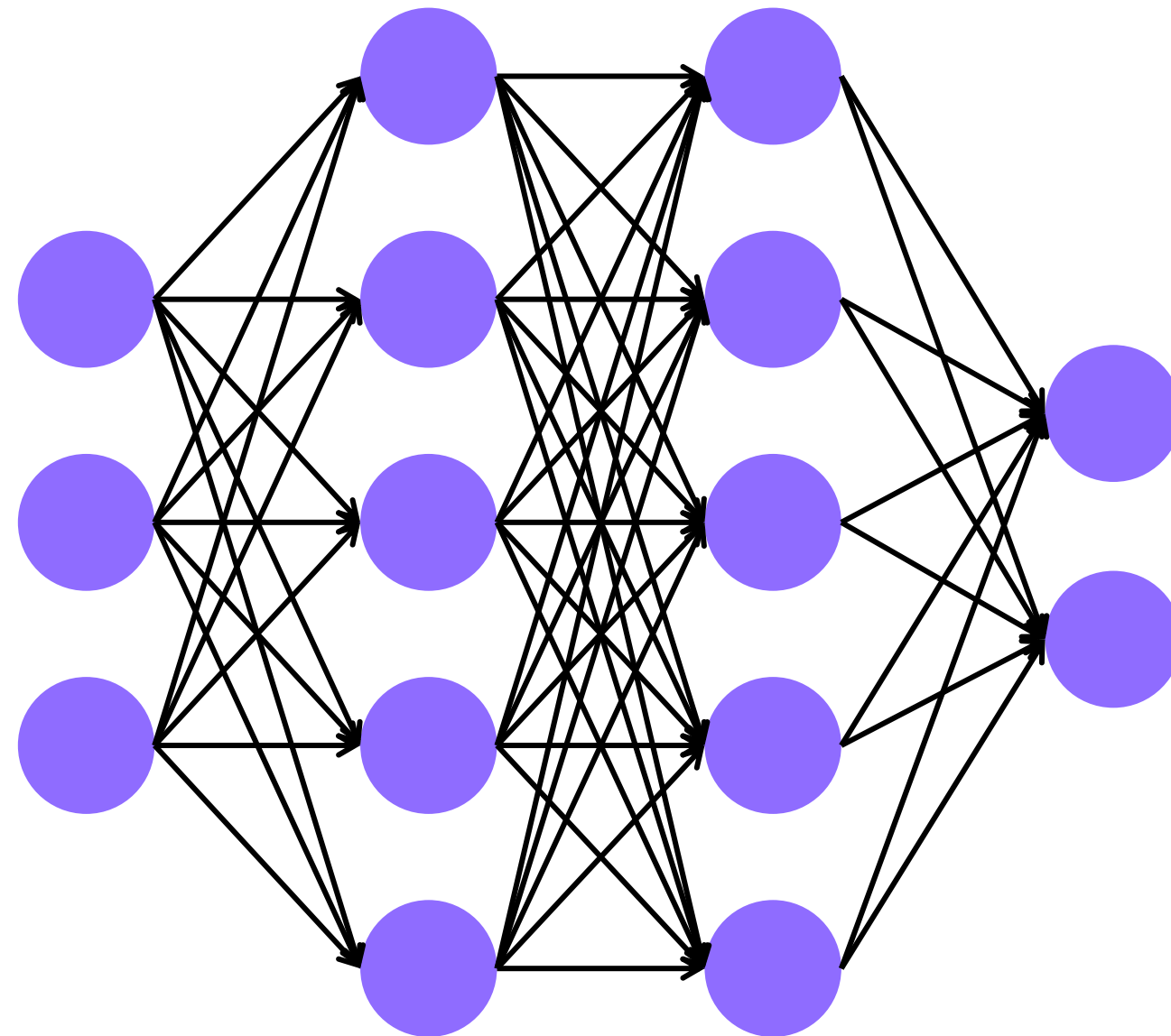
다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파



딥러닝의 강점

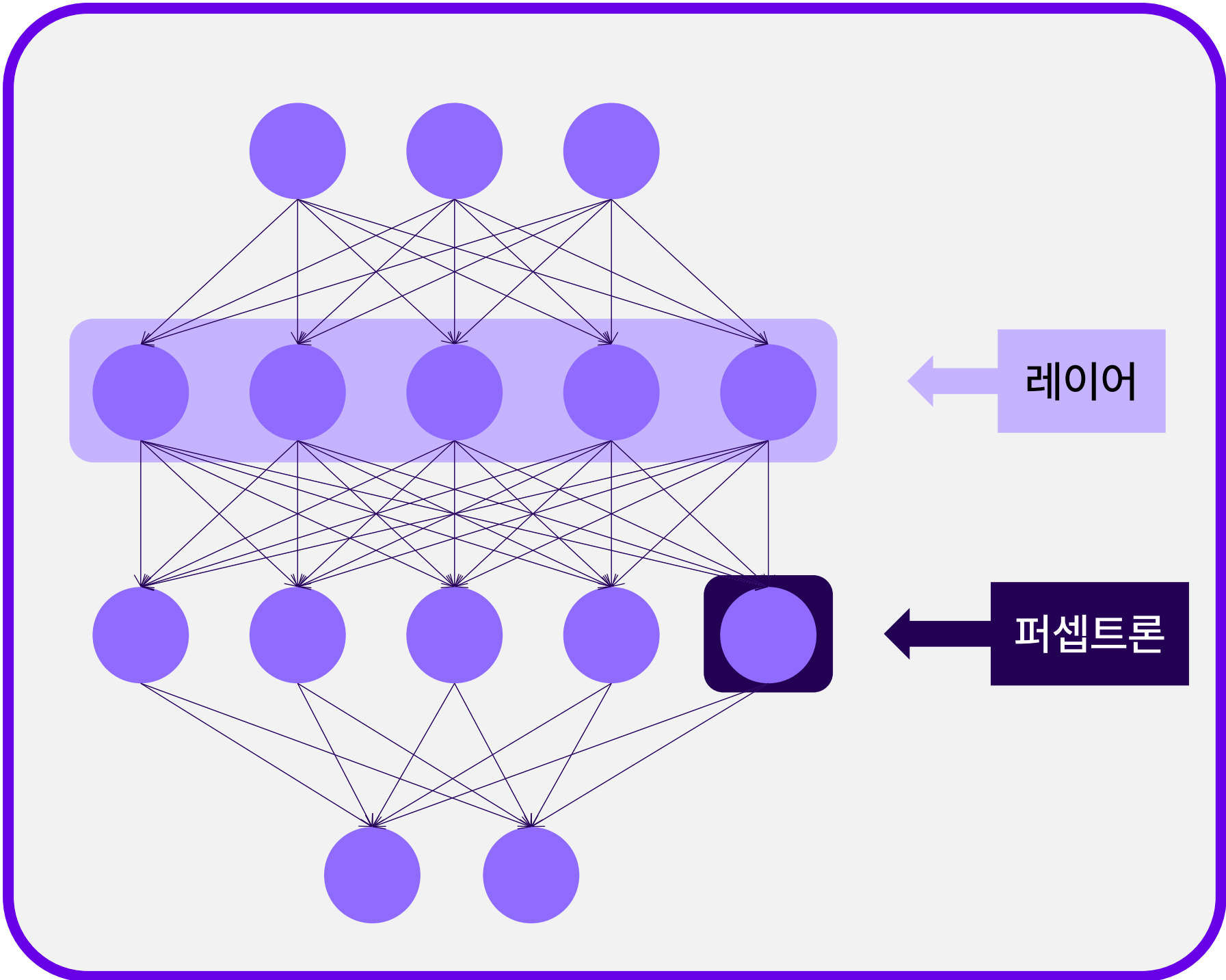
딥러닝의 복잡한 함수를 잘 표현할 수 있는 성질을 활용해 머신러닝의 한계를 넘을 수 있다.

> 활성화 함수를 포함하여 복잡한 함수를 표현하기 위한 다양한 기법을 활용한다.





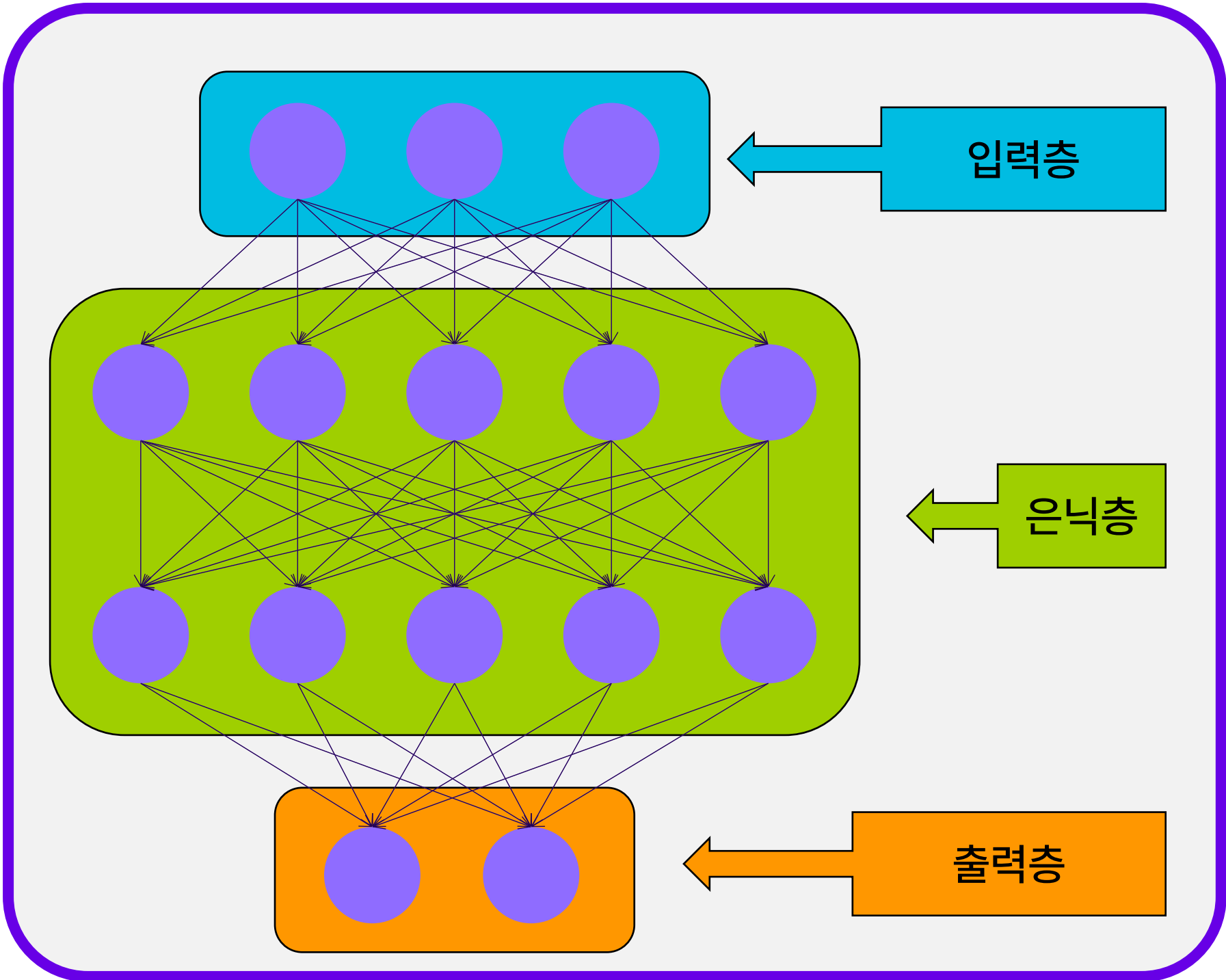
인공신경망의 구성요소



	정의
레이어	모델을 구성하는 층
퍼셉트론 (Perceptron)	각 레이어를 구성하는 요소
입력층 (Input Layer)	외부로부터 데이터를 입력 받는 레이어
은닉층 (Hidden Layer)	입력층과 출력층 사이의 모든 레이어
출력층 (Output Layer)	모델의 최종 결과를 출력하는 레이어
가중치(Weight)	퍼셉트론 간의 연결 강도



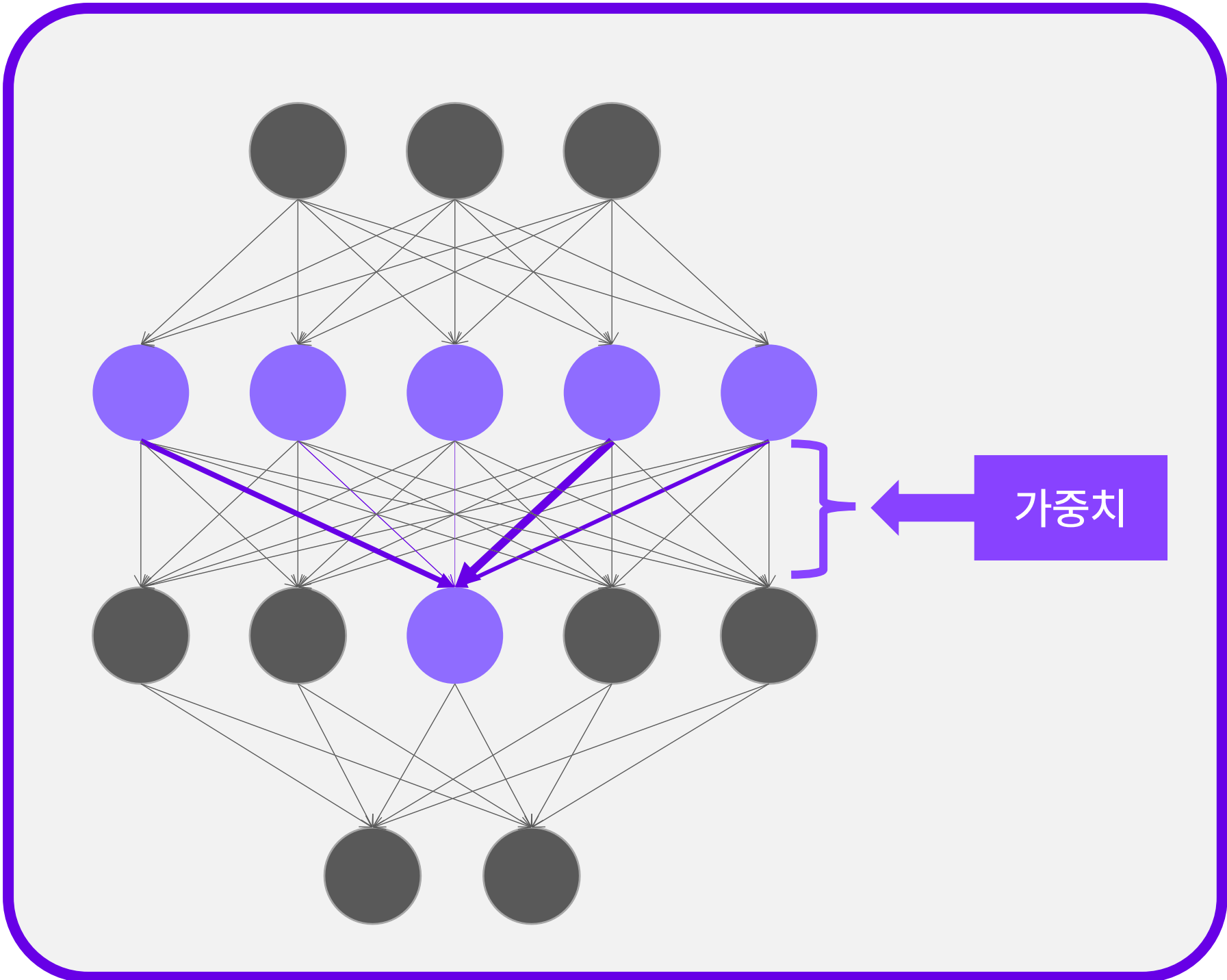
인공신경망의 구성요소



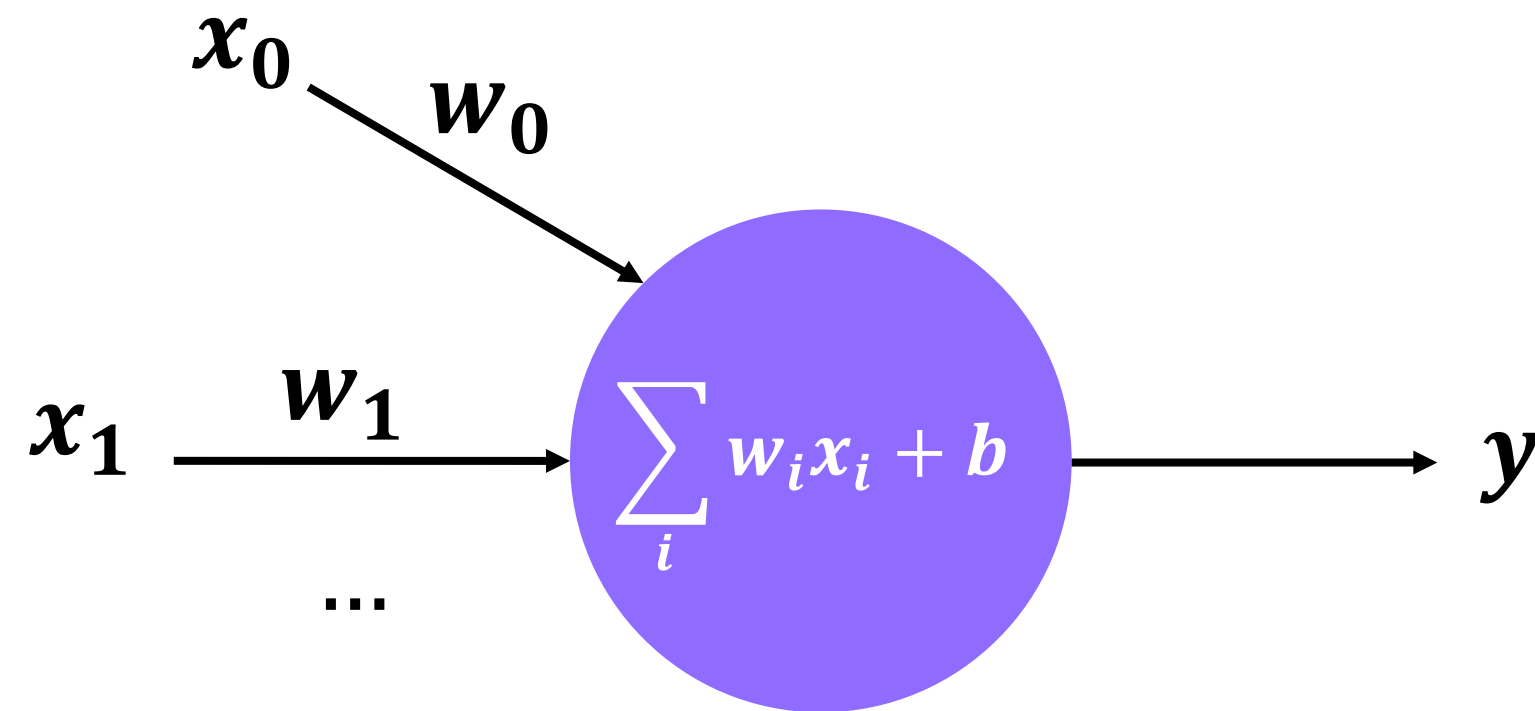
	정의
레이어	모델을 구성하는 층
퍼셉트론 (Perceptron)	각 레이어를 구성하는 요소
입력층 (Input Layer)	외부로부터 데이터를 입력 받는 레이어
은닉층 (Hidden Layer)	입력층과 출력층 사이의 모든 레이어
출력층 (Output Layer)	모델의 최종 결과를 출력하는 레이어
가중치(Weight)	퍼셉트론 간의 연결 강도



인공신경망의 구성요소



	정의
레이어	모델을 구성하는 층
퍼셉트론 (Perceptron)	각 레이어를 구성하는 요소
입력층 (Input Layer)	외부로부터 데이터를 입력 받는 레이어
은닉층 (Hidden Layer)	입력층과 출력층 사이의 모든 레이어
출력층 (Output Layer)	모델의 최종 결과를 출력하는 레이어
가중치(Weight)	퍼셉트론 간의 연결 강도



가중치 : 퍼셉트론 간의 연결 강도

$(b, w_0, w_1, \dots)$

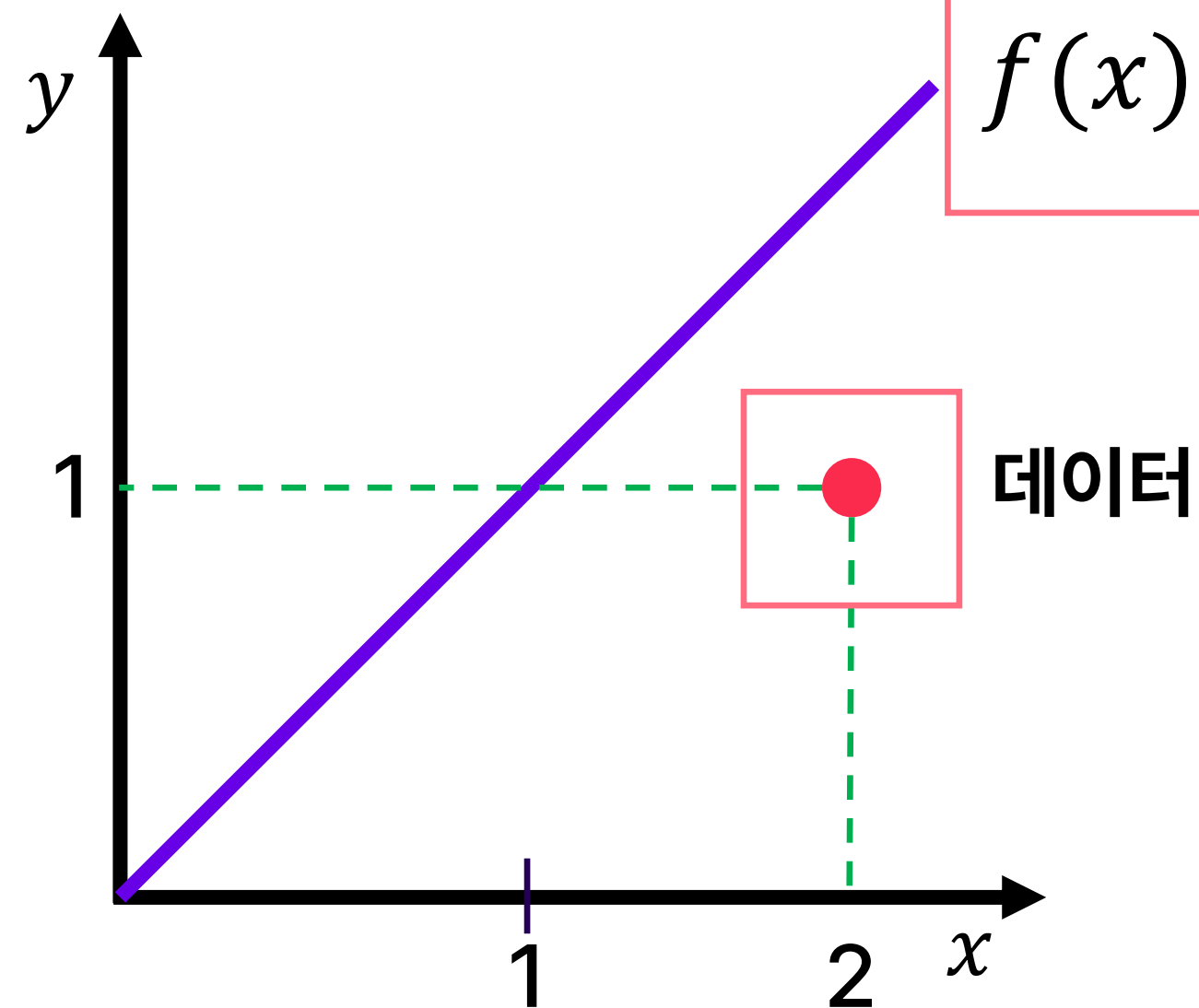
- 딥러닝 모델 학습은 모델의 가중치를 조정하여 원하는 동작을 하도록 만드는 과정을 의미.
- 같은 모델이라도 가중치가 바뀐다면 동작이 달라지게 되고, 성능도 달라진다.



목표: 숫자를 넣으면 입력한 수의 반이 출력되는 모델

x를 넣으면 ax가 나오는 모델

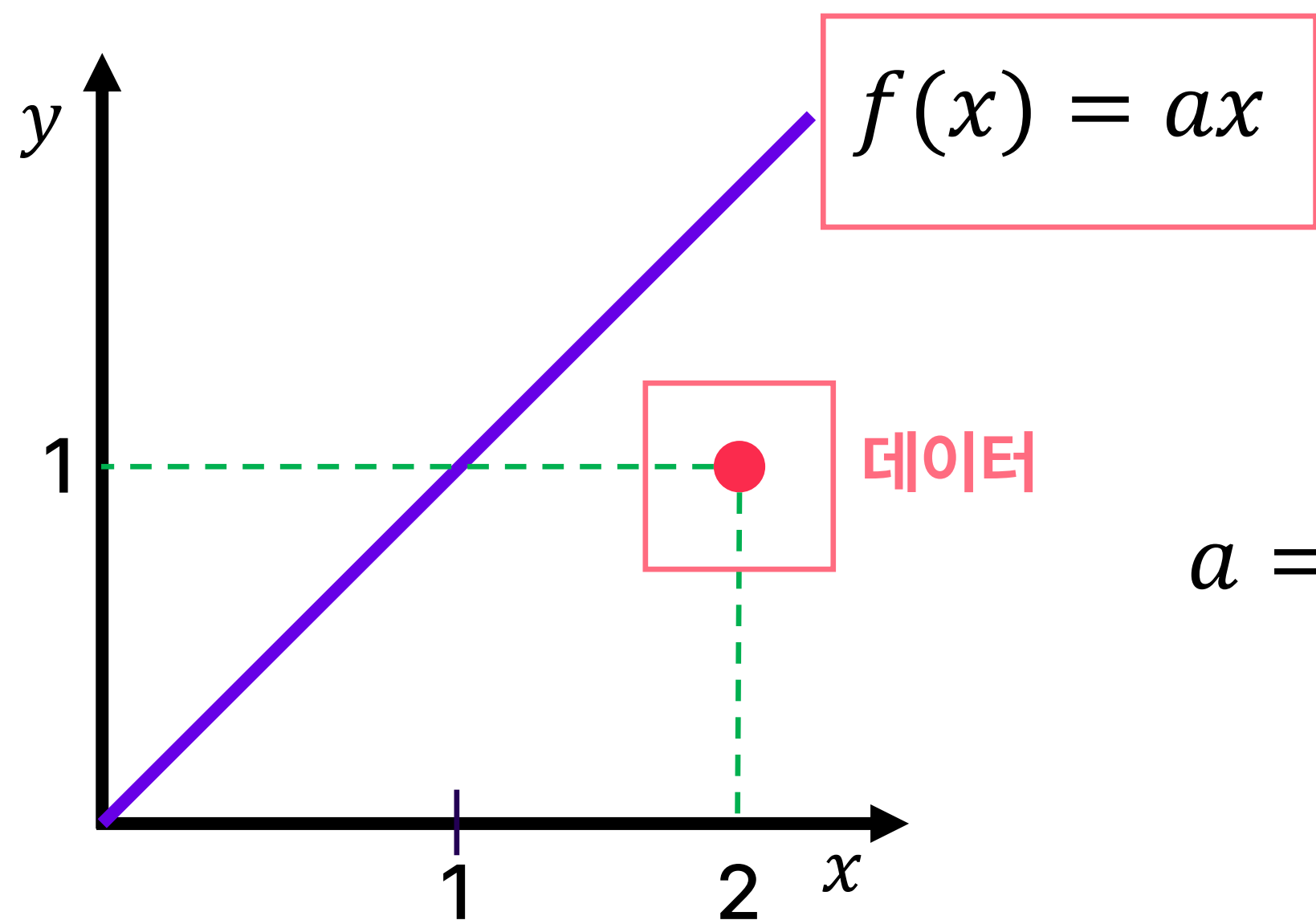
$$f(x) = ax$$





목표: 숫자를 넣으면 입력한 수의 반이 출력되는 모델

x를 넣으면 ax가 나오는 모델



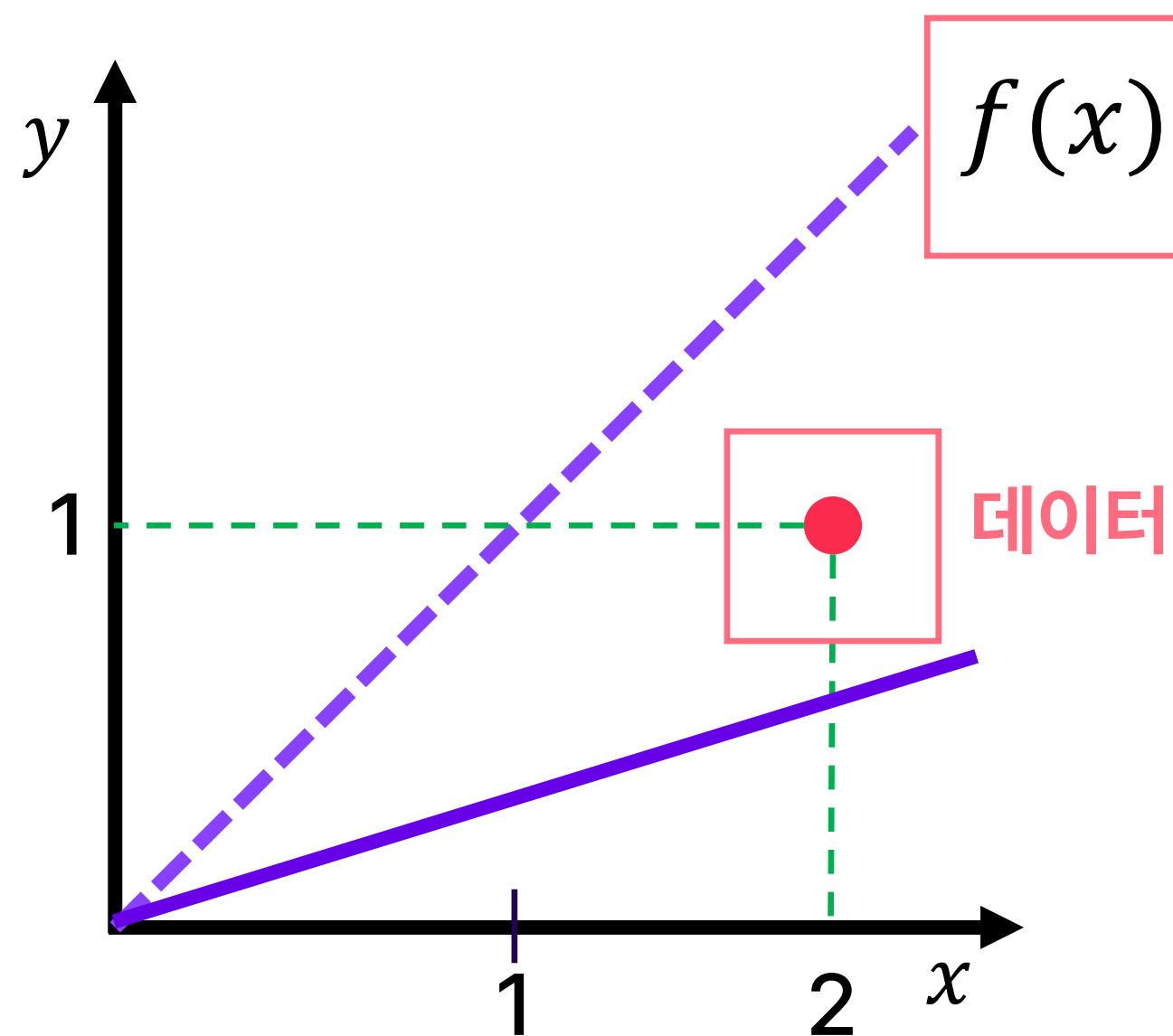
$a = 1$ ↓

입력값	출력값	참값
1	1	0.5
2	2	1
...	...	...



목표: 숫자를 넣으면 입력한 수의 반이 출력되는 모델

x를 넣으면 ax가 나오는 모델



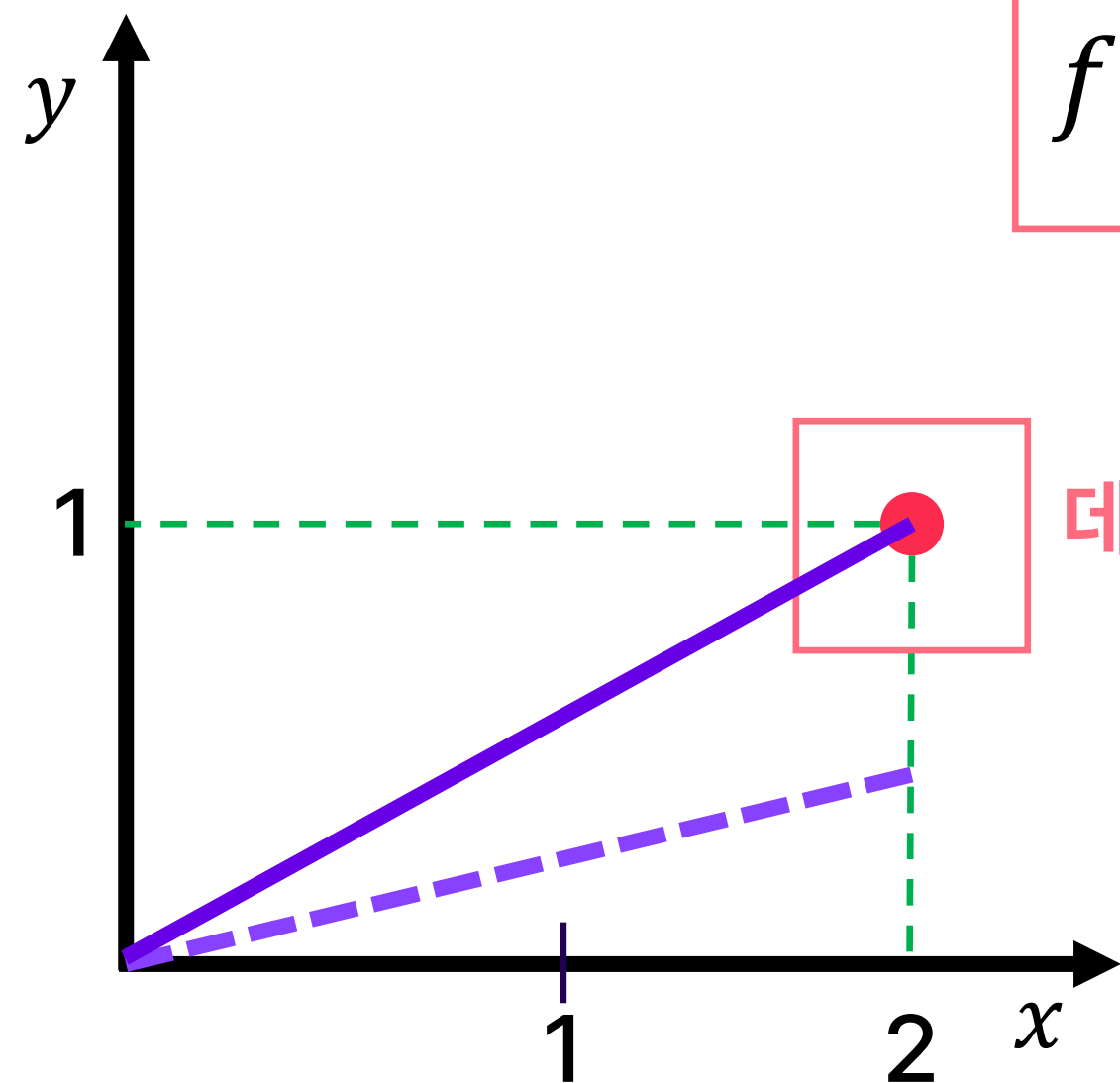
$$a = 0.25 \uparrow$$

입력값	출력값	참값
1	0.25	0.5
2	0.5	1
...	...	...

목표: 숫자를 넣으면 입력한 수의 반이 출력되는 모델

x를 넣으면 ax가 나오는 모델

$$f(x) = ax$$



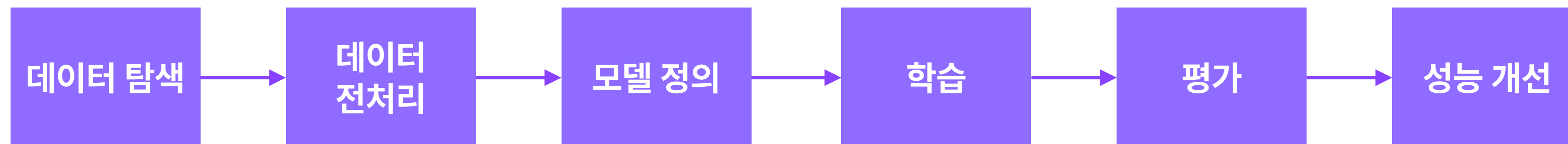
데이터

$$a = 0.5$$

입력값	출력값	참값
1	0.5	0.5
2	1	1
...	...	...



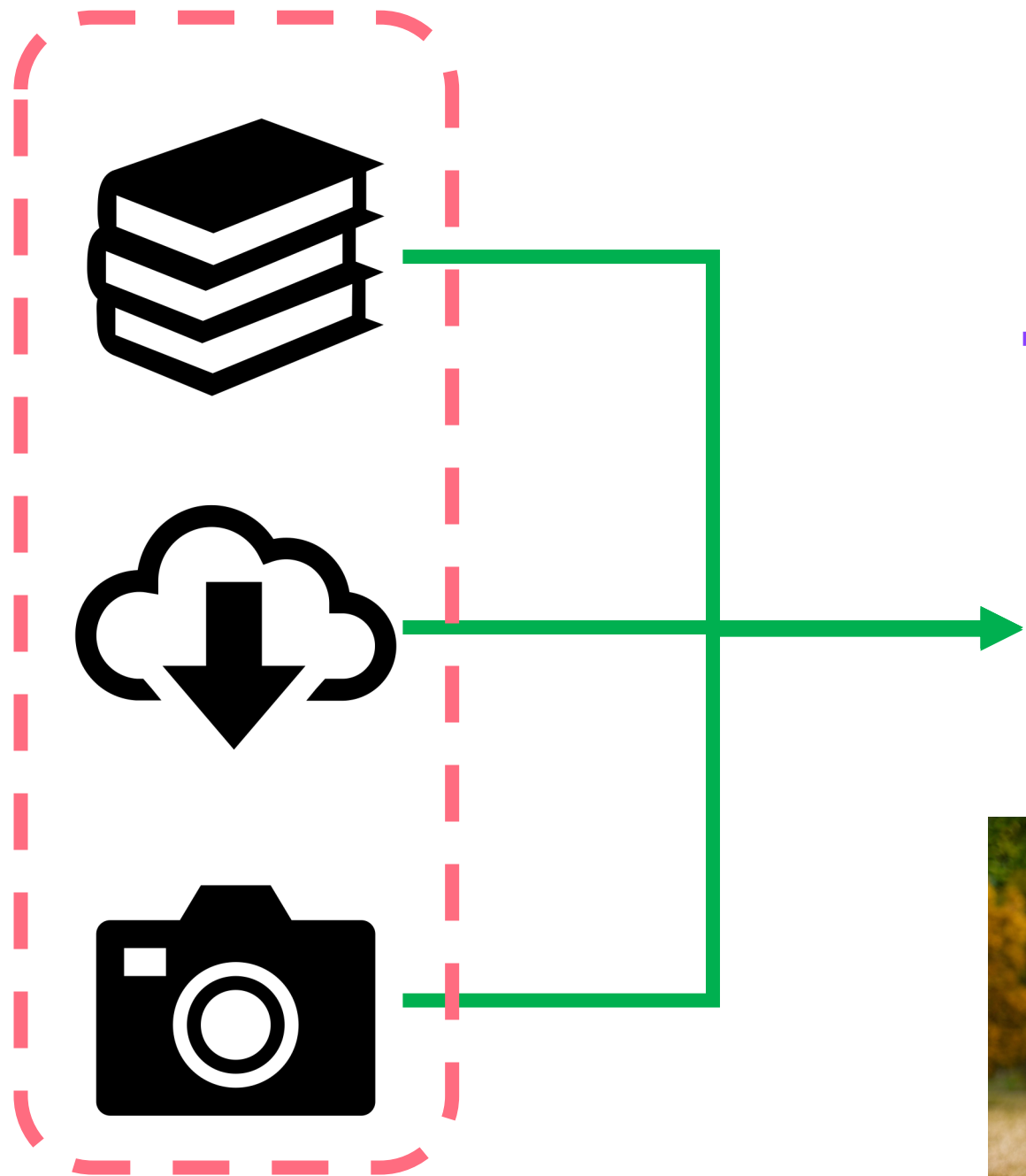
딥러닝 프로젝트 진행 과정



$$f(\text{고양이 이미지}) = \text{고양이}$$



1. 데이터 탐색



다양한 데이터 출처

개

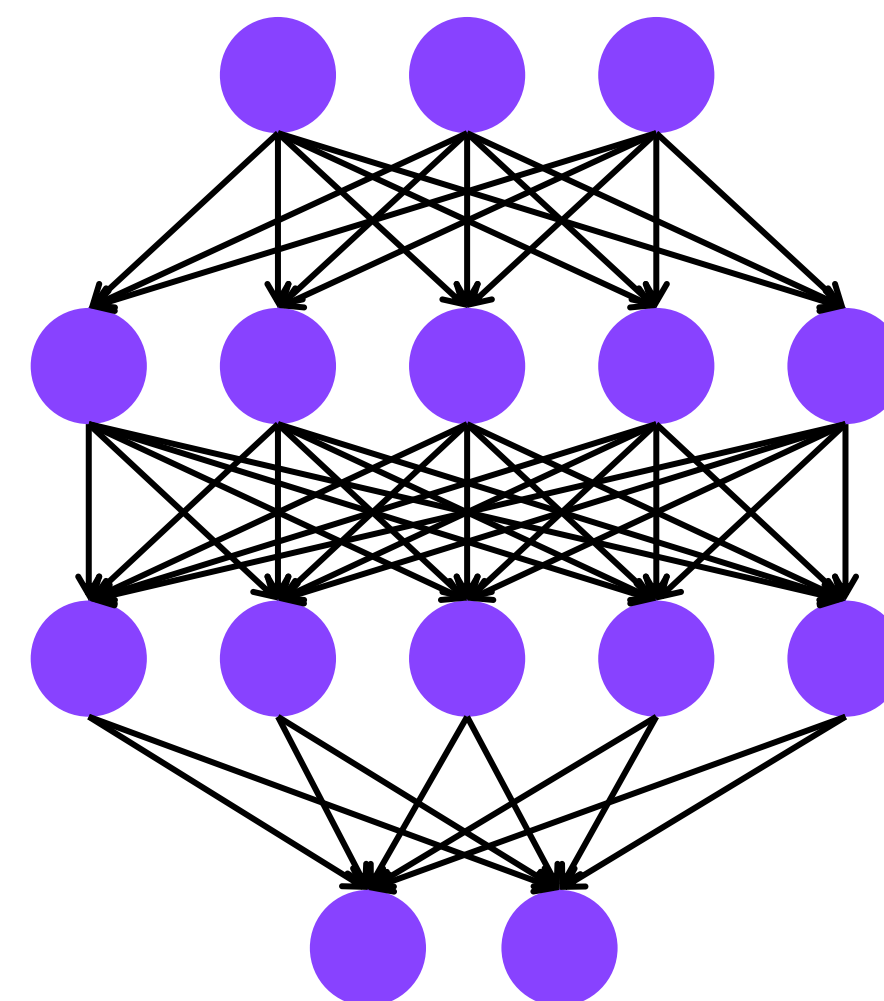
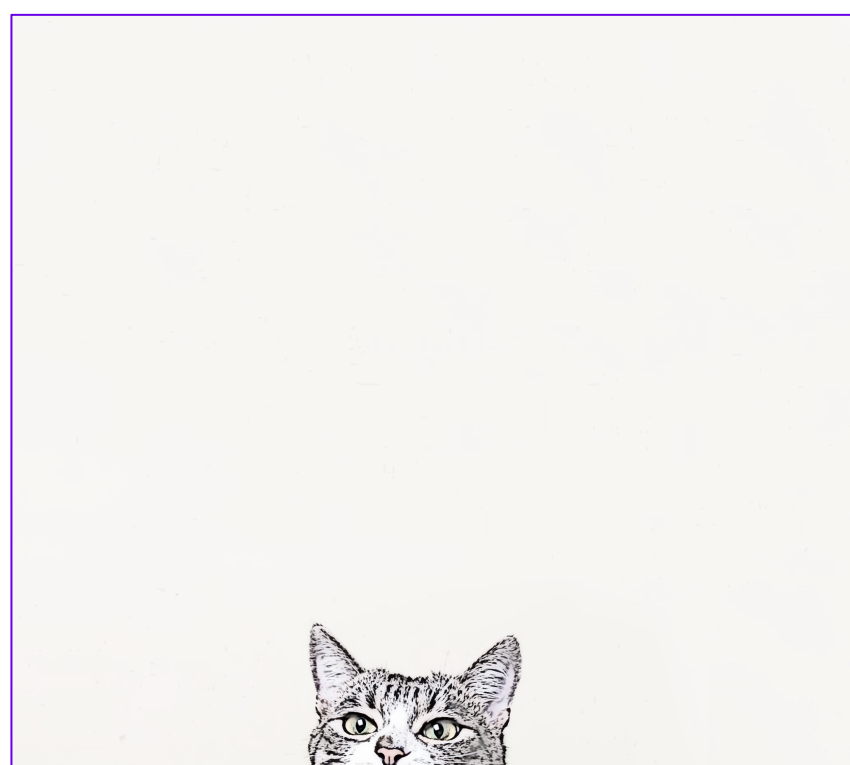


고양이



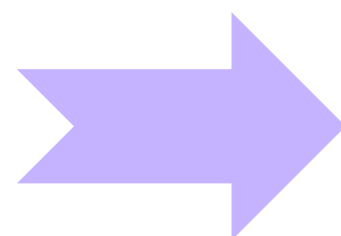
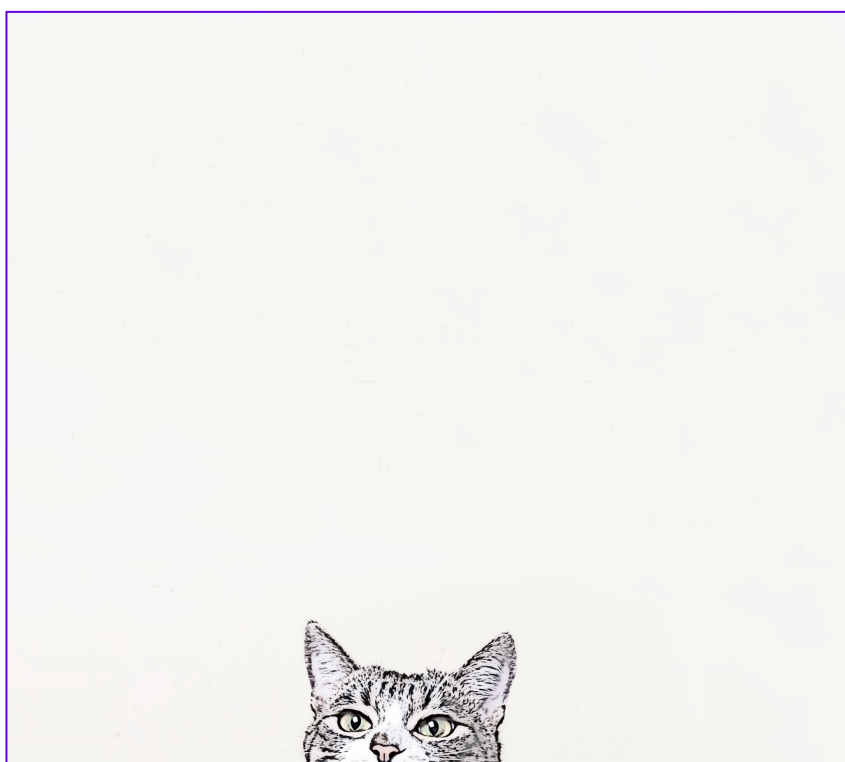


2. 데이터 전처리

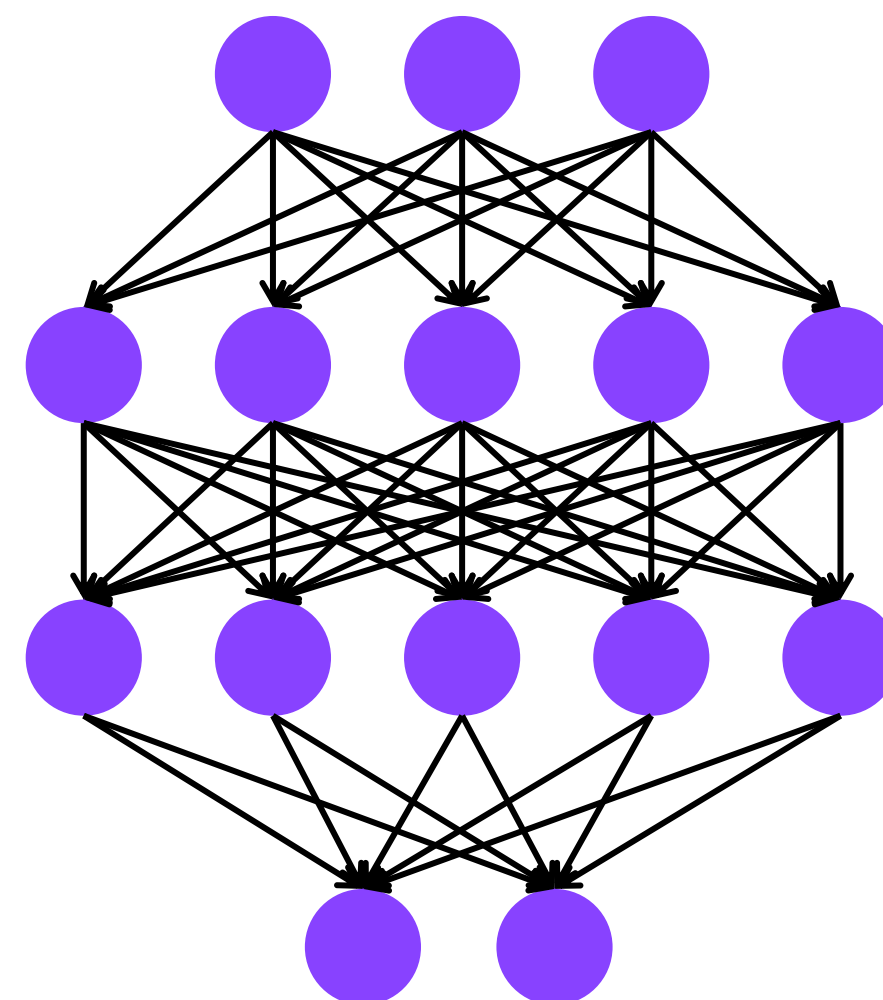
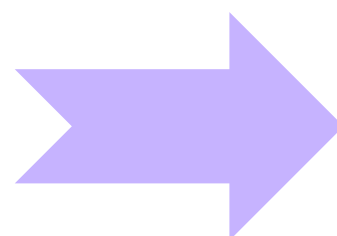




2. 데이터 전처리



247
253
255
⋮
255
253
247





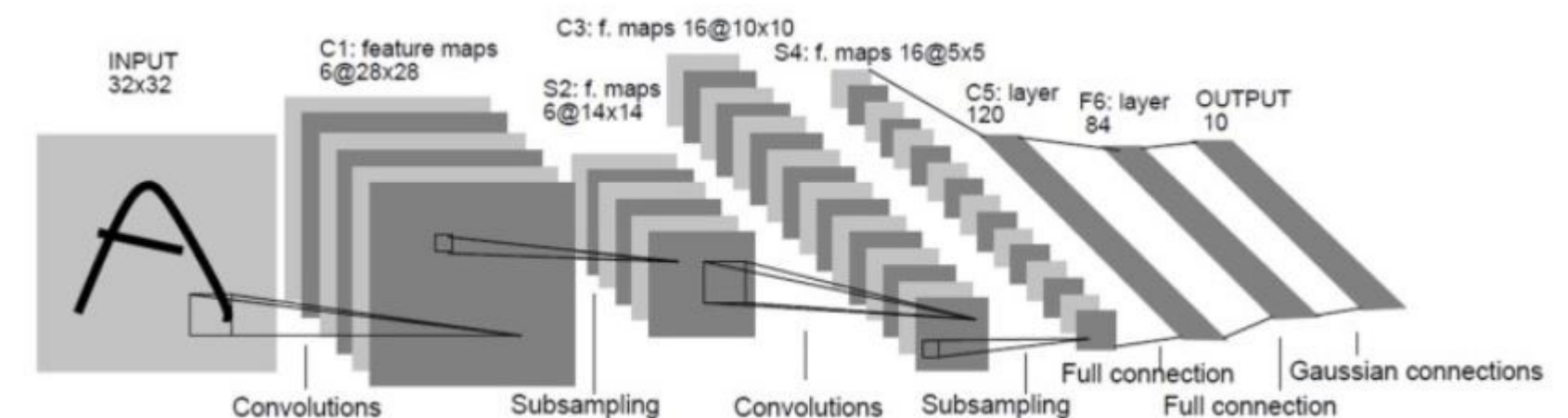
3. 딥러닝 모델 정의

- 이미지 데이터
 - 다양한 크기 -> 데이터 전처리로 해결
 - 결과물의 형태: 분류 결과
- 이미지 분류에 많이 사용되는 CNN 계열 신경망 모델

개



고양이



초기 CNN 계열 신경망인 LeNet의 구조



4. 딥러닝 모델 학습

목표: 개와 고양이 이미지를 잘 분류하는 모델

이미지 x 를 넣으면
개/고양이 중 하나로 분류하는 모델

$$f(x) = (\text{개}|\text{고양이})$$

입력값	출력값	참값
	개	고양이
	고양이	고양이
	개	개
...	...	...



5. 딥러닝 모델 평가

목표: 개와 고양이 이미지를 잘 분류하는 모델

이미지 x 를 넣으면
개/고양이 중 하나로 분류하는 모델

$$f(x) = (\text{개}|\text{고양이})$$

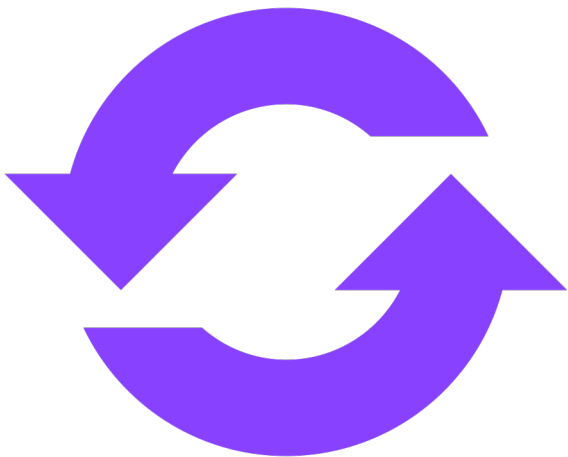
입력값	출력값	참값
	개	개
	고양이	개
	고양이	고양이

모델이 학습하지 않은 데이터

모델의 정확도 = 66%



6. 딥러닝 모델 개선



4. 딥러닝 모델 학습

목표: 개와 고양이 이미지를 잘 분류하는 모델

이미지 x를 넣으면
개/고양이 중 하나로 분류하는 모델

$f(x) = (\text{개}|\text{고양이})$

입력값	출력값	참값
	개	고양이
	고양이	고양이
	개	개
...	...	...

5. 딥러닝 모델 평가

목표: 개와 고양이 이미지를 잘 분류하는 모델

이미지 x를 넣으면
개/고양이 중 하나로 분류하는 모델

$f(x) = (\text{개}|\text{고양이})$

입력값	출력값	참값
	개	개
	고양이	개
	고양이	고양이

모델이 학습하지 않은 데이터

모델의 정확도 = 66%

모델의 성능이 만족스럽지 않다면, 모델의 구조나 가중치, 데이터 전처리 방법 등을 변경하여 학습 진행